

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Manejo E Implementación De Archivos
Sección: 2
Ing. Luis Aguilar

Actividad 1 semana 13

APIS Conceptos

Livi Nicolle Escobar Pichillá – 1264425

Guatemala, 1 de octubre del 2026



Actividad No. 1 Semana #13 – APIS Conceptos

Objetivo: Que el estudiante investigue y comprenda los diferentes tipos de API y estilos arquitectónicos, así como los conceptos técnicos relacionados, para luego aplicar

Instrucciones

Realizar investigación de los siguientes conceptos complementarios en relación a temas API'S Realizar a mano mínimo 2 hojas.

A) Investigar y explicar Tipos de API:

1. APIs Públicas (Open APIs)
2. APIs Internas (Private APIs)
3. APIs de Socios (Partner APIs)
4. APIs Compuestas (Composite APIs)

Para cada tipo:

Definir qué es.

Dar un ejemplo real (ej. Google Maps, Stripe, APIs bancarias).

B) Investigar y explicar Estilos Arquitectónicos:

1. REST
2. GraphQL
3. SOAP
4. gRPC
5. WebSocket / Webhooks

Para cada estilo:

Explicar cómo funciona.

Indicar en qué escenarios se usa más.

C) Conceptos relacionados: Que es, dar un ejemplo:

1. Payload
2. Request
3. Respons
4. cUrl

Tipos de autorizacion en postnam

A)

1. Definición: Son interfaces de programación accesibles para cualquier desarrollador externo o público general.

Ejemplo: API Google Maps permite a cualquier sitio web integrar mapas a sus páginas.

2. Definición: Se utiliza únicamente dentro de una misma organización o empresa.

No están expuestas al público ni a desarrolladores externos.

Ejemplo: La API que usa un sistema de recursos humanos de una empresa para comunicarse con la base de datos de nóminas y pagos de empleados.

3.

Definición: Se comparte únicamente con socios comerciales específicos o externos autorizados.

Ejemplo: La API de un banco que se conecta con plataformas de comercio electrónico para el proceso de transacciones de forma segura.

4.

Definición: Permite combinar múltiples llamadas a diferentes endpoints o servicios en una sola solicitud.

DD MM AA

Ejemplo: La API de un sistema de reservas de viajes que en una sola consulta obtiene información de vuelos, hoteles y renta de autos de distintos proveedores.

B)

1. Cómo funciona: Basado en el protocolo HTTP, utiliza métodos estándar y opera sin estado.

Uso: Aplicaciones web, servicios móviles y Apps públicas.

2. GraphQL

Cómo funciona: Permite al cliente solicitar exactamente los datos que necesita mediante una sola consulta flexible, evitando la sobrecarga de datos.

Uso: Aplicaciones con interfaces de usuario dinámicas.

3. SOAP

Cómo funciona: Protocolo más antiguo, rígido y altamente estructurado basado estrictamente en XML.

Uso: Sistemas empresariales heredados, aplicaciones bancarias tradicionales y transacciones financieras de alta seguridad.

4. gRPC

Como funciona: Utiliza HTTP/2 para el transporte y Protocol Buffers para serializar los datos de forma binaria.

Uso: Comunicación interna entre microservicios de alto rendimiento.

5. WebSocket / Webhooks

Como funciona: Mantiene una conexión bidireccional persistente entre el cliente y el servidor.

Como funciona web hooks: Es una API inversa basada en eventos.

Uso: Chats en tiempo real, cotizaciones versátiles.

C)

1. Payload

Que es: Es la carga útil de datos que se transmite a través de una petición o una respuesta.

Ejemplo: El cuerpo de texto

{ "nombre": "Juan", "edad": 25 }

que se envía al crear un usuario nuevo.

2. Request

Que es: Es la solicitud que hace un cliente a un servidor pidiendo una acción o recurso.

Ejemplo: Cuando se ingresa a una página web y el navegador le pide al servidor los datos del usuario.

3. Respon

Que es: Es lo que el servidor regresa al cliente después de procesar el request.

Ejemplo: El servidor responde con un código [200 OK] y los datos del perfil solicitado.

4. cUrl

Que es: Es una herramienta y comando de terminal que permite enviar peticiones HTTP/HTTPS directamente desde la línea de comandos sin necesidad de una interfaz gráfica.

Ejemplo:

```
Curl -X GET [https://api.queso.com/datos]
```

Se hace para probar la disponibilidad de un servicio

Entrega

Documento debe contener caratula.

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-13/actividad1/ y coloque en ella un PDF con la solución de la actividad.

Enviar link de github a plataforma de la universidad.